

ADNEKO BOOKING SYSTEM HARDWARE

FASE 1 - ACTIVO TECNOLÓGICO TRANSFERIBLE

Para que sirve, como se usa, que esta terminado y que falta

Documento oficial de congelamiento de fase | 22-09-2026



5G READY
ALWAYS CONNECTED



ETHERNET PRIMARY
5G FAILOVER



SECURE BY DESIGN
TPM + ISOLATED I/O



LOW-VOLTAGE
12 V DC



THERMALLY OPTIMIZED
RELIABLE 24/7

Que es el ADNEKO Booking System Hardware

Es un gateway Edge para operaciones de reservas y acceso fisico. Complementa Booking System Pro en sedes donde se necesita continuidad local, almacenamiento, perifericos, identificacion NFC, relays/RS485 y conectividad de respaldo cuando Internet no esta disponible.

Su funcion no es sustituir el SaaS de reservas. Su funcion es acercar las decisiones previamente autorizadas por Booking al sitio fisico de forma controlada, trazable y con capacidad de continuidad local.

Para que sirve

- Mantener operaciones locales esenciales aun durante una perdida temporal de Internet.
- Leer una credencial NFC, convertirla en identificador seguro y verificar si existe una autorizacion vigente.
- Accionar un recurso fisico mediante RS485/relay solamente despues de una decision local autorizada.
- Mantener Ethernet como red primaria y 5G como failover.
- Registrar eventos de acceso, fallos, reintentos, power-fail y recuperacion.
- Ejecutar apagado controlado ante perdida de energia y recuperarse de forma verificable.
- Servir como base para integrar cerraduras, kioscos, impresoras u otros perifericos dentro del alcance definido.

Que se ha hecho

Bloque	Estado	Significado
Arquitectura hardware	CERRADA	Compute, RF/network, field I/O, power, NFC y autoridad de señales definidos.
BOM	CERRADA	Componentes principales con fabricante/MPN/SKU o especificacion controlada.
Energia	CERRADA	PSU externo 12V, UPS DC, bus 12V respaldado, convertidor 5V y fusibles.
Cableado	CERRADO	Netlist, terminal map, fuse schedule, orden de construccion y addendum MR1.
I/O	CERRADO	SPI0, USB, PCIe, RS485, GPIO17 y chip-selects documentados.
Montaje	CERRADO PARA PILOTO	Zonas de placa, orden de montaje y traveler A01-A20.
NFC	CERRADO EN DISEÑO/SW	PN532 por SPI0 CE0; UID -> SHA-256; anti-duplicado.
TPM	CERRADO EN DISEÑO/SW	SLB9670 por SPI0 CE1 usando overlay estandar.
Runtime Edge	EJECUTABLE	SQLite/WAL, grants, offline cache, anti-replay, event queue, Modbus, health/watchdog.
Cloud <-> Edge	CONTRATO CERRADO	Autorizacion por resource_id, eventos idempotentes, modelo PostgreSQL.
Commissioning	DEFINIDO	G00-G13, first-power, recovery y thermal gate.
FAT	PROCEDIMIENTO DEFINIDO	Runner, addendum MR1 y evidencia requerida.
Aceptacion	CERRADA	AC-01 a AC-15 y registro individual por unidad.

Evidencias ya obtenidas

- Build Transfer MR1: 16/16 PASS.
- Runtime de referencia: 37/37 tests PASS.
- Wheel MR1 generado e instalable.
- Los dominios BOM, arquitectura, wiring, I/O, montaje, configuracion, software, FAT, commissioning y acceptance estan presentes en el paquete de transferencia.
- Existe manifest SHA-256 para integridad documental.

Como se usa el producto

El flujo operativo de la unidad es intencionalmente restrictivo: el hardware no recibe una reserva y abre una puerta de forma directa. Booking/Cloud emite o sincroniza una autorizacion; el Edge valida identidad, recurso, vigencia y politica; solo despues resuelve resource_id a relay_channel y ejecuta el pulso fisico.

Booking/Cloud -> AuthorizationGrant -> Edge cache/policy -> NFC -> resource_id -> relay -> evento -> sincronizacion

Funcionamiento sin Internet

Offline no significa autoridad ilimitada. La unidad solamente puede usar autorizaciones previamente verificadas y aun validas, dentro de la ventana offline permitida. No crea permisos nuevos mientras esta desconectada. Los eventos se acumulan localmente y se sincronizan de forma idempotente cuando vuelve la conectividad.

Que se puede mostrar hoy

- Manual de fabricacion y transferencia MR1.
- BOM maestro y referencias de fabricante.
- Arquitectura e I/O.
- Netlist de cableado, terminales y fusibles.
- Layout de zonas y traveler de montaje.
- Configuracion de Raspberry Pi/TPM/PN532.
- Runtime Edge fuente + wheel instalable.
- Commissioning y FAT.
- Matriz de aceptacion y trazabilidad por unidad.
- Imagen comercial del producto para presentacion.

Que falta

Pendiente	Estado	Que significa
Construir primera unidad fisica	PENDIENTE	Comprar piezas, mecanizar/montar, cablear y registrar as-built.
Physical FAT	PENDIENTE	Ejecutar G00-G13 y AC-01..AC-15 sobre la unidad real.
Coordenadas finales de perforacion	PENDIENTE	Se congelan despues del primer as-built y FAT.
Binding backend Booking real	PENDIENTE	Conectar contrato RC8 al backend productivo real.
Pruebas EMC/regulatorias	PENDIENTE SEGUN MERCADO	Solo si se comercializa como producto regulado/serie.
DFM/DFT de serie	PENDIENTE	Optimizar montaje, fixtures, abastecimiento y test para volumen.
Produccion en serie	NO ABIERTA	Requiere decision comercial, demanda y presupuesto.

Valor

El valor actual no depende de seguir programando. Depende de preservar la version MR1 como release controlado, junto con sus fuentes, hashes, BOM, manuales y evidencia de validacion. Congelado correctamente, el paquete sigue siendo un activo tecnico reutilizable, transferible, licenciable o vendible como propiedad intelectual e ingenieria.

Como referencia comercial interna ya utilizada por ADNEKO, la Fase 1 puede defenderse como un activo de ingenieria/IP en el rango aproximado de US\$18.000 a US\$28.000. No es una tasacion independiente; es una posicion comercial interna basada en la madurez alcanzada. El valor unitario del gateway fisico solo debe consolidarse despues de conocer costo real de ensamblaje, FAT, instalacion, soporte y margen.

El resultado ya es mas que un concepto: es un activo tecnologico transferible con suficiente documentacion para que un tercero calificado compre, ensamble, cablee, configure y prepare el piloto para FAT.

El siguiente incremento importante de valor no vendra de seguir agregando desarrollo abstracto. Vendra de construir la primera unidad fisica y demostrarla. Hasta que exista esa decision comercial, congelar Fase 1 es una decision tecnicamente valida y economicamente razonable.